

Sistema de Cierre de Oportunidades (Ganada / Perdida) — Configurable desde CRUD

Fecha: 2026-09-06

Migración: supabase/migrations/20260906120000_cierre_oportunidades_configurable.sql

Rama: main

Este documento describe el sistema de cierre de oportunidades: qué se creó, cómo se configura y cómo se valida. Todo el comportamiento (requisitos de Ganada, causas de Perdida, reglas de Desaparecido) se administra desde un CRUD en `/admin/cierre` — **no queda quemado en el código**.

1. Concepto del embudo

- El funnel operativo es: **Nuevo → En acceso → Transferida → En gestión → Cerrada**.
- **Cerrada** es una etapa **agrupadora histórica** con dos subestados: **Ganada** y **Perdida**.
- Una oportunidad se puede cerrar como Ganada o Perdida **desde cualquier etapa**; no es obligatorio recorrer las etapas previas. El cierre es una “**salida lateral**”: el historial conserva todos los pasos anteriores.

2. Qué crea la migración (idempotente)

Objeto	Tipo	Propósito
Columnas nuevas en <code>oportunidades</code>	columnas	<code>cierre_tipo</code> , <code>cierre_por</code> , <code>cierre_por_tipo</code> , <code>cierre_canal</code> , <code>cierre_causa_id</code> , <code>cierre_comentario</code> , <code>cierre_config_version</code> , <code>reabierta_en</code> , <code>reabierta_por</code> , <code>reabierta_motivo</code>
<code>causas_perdida</code>	tabla CRUD	Catálogo configurable de causas (Precio, Competencia, llocalizable, No interesado, Requisitos no cumplidos, Otro)
<code>reglas_cierre_ganada</code>	tabla CRUD versionada	Requisitos parametrizables (obligatorio / opcional / no_utilizado) + gobierno
<code>reglas_cierre_perdida</code>	tabla CRUD versionada	Causa/comentario obligatorios + gobierno
<code>reglas_desaparecido</code>	tabla CRUD versionada	Reglas de “Desaparecido” (reversible, no cierra automáticamente)
<code>auditoria_cierre_oportunidad</code>	tabla inmutable	Registra cada cierre y reapertura con la versión de configuración usada
Etapas Cerrada + subestados Ganada / Perdida	seed	Se crean si no existen; migra etapas legadas y las desactiva (soft delete)

No se borra nada físicamente. El catálogo usa `activo=false` (soft delete).

No se duplican tablas: se reutilizan `oportunidades`, `etapas_embudo`, `subestados_oportunidad` e `historial_etapas_oportunidad`.

3. Requisitos de Ganada (parametrizables)

Cada requisito puede valer `obligatorio`, `opcional` o `no_utilizado`:

- Pago de inscripción confirmado (`req_pago_confirmado`)
- Evidencia / comprobante de pago (`req_evidencia_pago`)
- Programa (`req_programa`)

- Universidad (req_universidad)
- Fecha de confirmación (req_fecha_confirmacion)
- Actor que validó (req_actor_valido)
- Canal de origen (req_canal_origen)
- Comentario (req_comentario)

Si falta un requisito **obligatorio**, la RPC bloquea el cierre y devuelve la lista de campos faltantes (faltantes[]), que la UI muestra al asesor.

4. Requisitos de Perdida

- **Causa obligatoria** (configurable con causa_obligatoria).
- **Explicación / comentario** obligatorio (por regla global comentario_obligatorio o por causa individual requiere_comentario).
- Las causas se administran por CRUD: crear, editar, activar/desactivar, reordenar, y por causa: si requiere comentario y si la pueden usar asesores / universidades / IA.

5. Reglas de Desaparecido (reversible)

“Desaparecido” **NO cierra la oportunidad automáticamente y es reversible**.

La configuración incluye horas sin respuesta, número de intentos, canales, horas entre intentos, mensaje de último contacto, creación de tarea de seguimiento, y a lo sumo sugerir perdida tras N horas. El cierre automático está **deshabilitado por defecto** (cierre_automatico_permitido = false).

6. Flujo de cierre (UI)

En la ficha de oportunidad (/leadcenter/oportunidades/[id]), pestaña

“Cerrar oportunidad”:

1. Botón único → elegir **Ganada o Perdida**.
2. Se dibuja un **formulario dinámico** según las reglas activas (solo muestra los campos usados; marca los obligatorios con *).
3. **Guardar cierre** → valida en cliente los obligatorios → pide **confirmación**.
4. Confirmar → llama la RPC → mensaje de éxito **solo tras confirmación en BD** o error traducido al español.
5. Todo cierre queda en auditoria_cierre_oportunidad .

7. Reapertura

Si la oportunidad ya está cerrada, la pestaña muestra **“Reabrir oportunidad”**:

- Conserva el evento de cierre (queda en auditoría e historial).
- Pide **motivo obligatorio** y la **nueva etapa/subestado**.
- Registra **quién** reabrió y **cuándo**, y genera un nuevo evento en el historial.
- Respeto el flag permite_reabrir de la regla correspondiente.

8. Timeline jerárquico

El historial se muestra en dos niveles y el cierre cuelga como salida lateral:

```
En gestión
└─ Valorando
    └─ Cierre: Perdida
        └─ Causa: Precio
```

Se distingue el origen del movimiento:  Manual,  IA,  Automático (según el canal registrado). Los cierres Ganada aparecen en verde y los Perdida en rojo.

9. Seguridad (RLS)

- **No se desactiva RLS.**
- `SELECT` sobre catálogos/reglas: cualquier asesor o super admin activo (`public.es_asesor_o_super()`).
- `INSERT/UPDATE` sobre reglas/causas: **solo super admin** (`public.is_super_admin()`).
- **Sin política de DELETE** (no hay borrados físicos).
- La auditoría es **inmutable**: solo `SELECT` para internos; el `INSERT` lo hacen las RPC `SECURITY DEFINER`.
- Las acciones de cierre/reapertura validan `public.puede_ver_oportunidad(uuid)`.

10. RPCs

- `public.fn_cerrar_ganada(p_oportunidad_id uuid, p_datos jsonb, p_canal text)`
- `public.fn_cerrar_perdida(p_oportunidad_id uuid, p_causa_id uuid, p_comentario text, p_canal text)`
- `public.fn_reabrir_oportunidad(p_oportunidad_id uuid, p_etapa_nueva uuid, p_subestado_nuevo uuid, p_motivo text, p_canal text)`

Todas devuelven `jsonb {ok, error, faltantes}` y nunca reportan éxito sin haber persistido el cambio.

11. Endpoints

Admin (solo super admin):

- `GET/POST /api/admin/cierre/causas-perdida` · `PATCH /api/admin/cierre/causas-perdida/[id]`
- `GET/PATCH /api/admin/cierre/reglas-ganada`
- `GET/PATCH /api/admin/cierre/reglas-perdida`
- `GET/PATCH /api/admin/cierre/reglas-desaparecido`

Lead Center (asesor/super):

- `GET /api/leadcenter/cierre/config`
- `POST /api/leadcenter/oportunidad/[id]/cerrar-ganada`
- `POST /api/leadcenter/oportunidad/[id]/cerrar-perdida`
- `POST /api/leadcenter/oportunidad/[id]/reabrir`

12. Cómo validar (checklist)

1. Ejecutar la migración en Supabase.
2. Entrar como super admin a `/admin/cierre` y revisar las 4 secciones.
3. Crear/editar una causa de pérdida y reordenarla.
4. Marcar un requisito de Ganada como `no_utilizado` y confirmar que **desaparece** del formulario de cierre.
5. En una oportunidad, intentar cerrar como Ganada sin un obligatorio → debe **bloquear** y listar lo que falta.
6. Cerrar como Perdida con causa + comentario → verificar que pasa a **Cerrada / Perdida**.
7. Revisar el **timeline jerárquico** (Cierre: Perdida — Causa: ...).
8. **Reabrir** la oportunidad con un motivo → verificar nuevo evento y que el cierre sigue en la auditoría (`SELECT * FROM auditoria_cierre_oportunidad`).